# Woche 06 – Übungen

Grover-Suche, Amplitudenverstärkung und symmetrische Sicherheit

**Softwarestand für Aufgaben 7–16:** Python, NumPy, Matplotlib, optional `pytest` sowie `qiskit[all]~=2.5.1` oder neuer. Verwendet werden `QuantumCircuit`, `qiskit.quantum_info.Statevector`, `Operator`, `DensityMatrix`, `partial_trace` und `purity`. Dokumentation: https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/qiskit.quantum_info.Statevector, https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/qiskit.quantum_info.Operator und https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/bit-ordering.

**Registerkonvention:** Mathematisch ist $x = (x_{n-1}, \ldots, x_0)$ und $|x\rangle = |x_{n-1} \cdots x_0\rangle$. In Qiskit repräsentiert $q_j$ das Bit $x_j$; $q_0$ steht in angezeigten Bitstrings rechts. Statevector-Index $x$ gehört zum Basiszustand mit Binärdarstellung $x_{n-1} \cdots x_0$.

### Lernziele

LZ1 Markierungsprojektor, Phasenorakel und Diffusionsoperator berechnen und prüfen.
LZ2 Grover als zweidimensionale Rotation herleiten und Erfolgswahrscheinlichkeiten bestimmen.
LZ3 Iterationszahl, mehrere Lösungen und Überschwingen analysieren.
LZ4 Grover-Schaltkreise in Python/Qiskit reproduzierbar implementieren.
LZ5 Phasen-, Bitordnungs-, Garbage-, Sampling- und Ressourcenfehler diagnostizieren.
LZ6 Konsequenzen für Schlüsselsuche, Hash-Präbilder, Kollisionen und Parallelisierung bewerten.

## Grundlagen und mathematische Sicherheit

### Aufgabe 1 – Markierungsprojektor, Phasenorakel und Spektrum

**Schwierigkeit:** Basis **Arbeitsform:** Papier
**Zeit:** 25 Minuten **Lernziel(e):** LZ1

Im Drei-Qubit-Raum sei

$$W = \{001, 101, 111\}.$$

Die Rechnerbasis ist $(|000\rangle, |001\rangle, \ldots, |111\rangle)$.

a) Schreiben Sie $\Pi_W = \sum_{x \in W} |x\rangle\langle x|$ als $8 \times 8$-Matrix.

b) Berechnen Sie $O_f = I - 2\Pi_W$.

c) Bestimmen Sie Eigenwerte und Vielfachheiten von $O_f$.

d) Berechnen Sie $O_f^2$, $\mathrm{Tr}(O_f)$ und $\det(O_f)$.

e) Wenden Sie $O_f$ auf

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{x=0}^{7} e^{i\pi x/4} |x\rangle$$

an.

f) Begründen Sie geometrisch, an welchem Unterraum $O_f$ reflektiert.

**Hinweis / Selbstkontrolle**

$M = 3$. Prüfsummen: $\mathrm{Tr}(O_f) = 8 - 2M = 2$ und $\det(O_f) = (-1)^M = -1$.

## Aufgabe 2 – Diffusionsoperator und Inversion am Mittelwert

**Schwierigkeit:** Basis **Arbeitsform:** Papier
**Zeit:** 30 Minuten **Lernziel(e):** LZ1

Für $N = 4$ sei

$$|s\rangle = \frac{1}{2}(1,1,1,1)^{\mathsf{T}}, \qquad D = 2\,|s\rangle\langle s| - I_4.$$

a) Berechnen Sie $D$ vollständig als Matrix.

b) Zeigen Sie $D^{\dagger} = D$ und $D^2 = I_4$.

c) Bestimmen Sie Spektrum, Spur und Determinante.

d) Leiten Sie aus der Matrix die Regel $a'_x = 2\overline{a} - a_x$ her.

e) Wenden Sie $D$ auf den normierten Zustand

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2}(1, i, -1, 1)^{\mathsf{T}}$$

an und prüfen Sie die Norm des Ergebnisses.

f) Zeigen Sie, dass $-D$ denselben physikalischen Zustandsübergang bis auf globale Phase beschreibt.

### Hinweis / Selbstkontrolle

$$D = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Das Spektrum ist $\{+1, -1, -1, -1\}$.

## Aufgabe 3 – Exakte Zwei-Qubit-Grover-Suche

**Schwierigkeit:** Basis **Arbeitsform:** Papier
**Zeit:** 30 Minuten **Lernziel(e):** LZ1, LZ2

Für jedes markierte Wort $w \in \{00, 01, 10, 11\}$ sei

$$O_w = I - 2\,|w\rangle\langle w|\,, \qquad G_w = DO_w.$$

a) Berechnen Sie $O_w\,|s\rangle$ für alle vier $w$.

b) Berechnen Sie anschließend $G_w\,|s\rangle$.

c) Zeigen Sie, dass stets $G_w\,|s\rangle = |w\rangle$ gilt.

d) Geben Sie die vollständige Amplitudenentwicklung für $w = 01$ an: vor dem Orakel, nach dem Orakel, nach der Diffusion.

e) Erklären Sie, warum das exakte Ergebnis für $N = 4$, $M = 1$ mit $\theta = \pi/6$ übereinstimmt.

### Hinweis / Selbstkontrolle

Für $N = 4$ ist $(2 \cdot 1 + 1)\theta = 3\pi/6 = \pi/2$; eine Iteration rotiert exakt in den Zielzustand.

## Aufgabe 4 – Zweidimensionale Rotationsherleitung

**Schwierigkeit:** Aufbau **Arbeitsform:** Papier
**Zeit:** 40 Minuten **Lernziel(e):** LZ1, LZ2

Für $1 \le M < N$ seien

$$|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{x \in W} |x\rangle\,, \qquad |\beta\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-M}} \sum_{x \notin W} |x\rangle\,,$$

und $\sin^2\theta = M/N$.

a) Zeigen Sie $\langle\alpha|\beta\rangle = 0$ und

$$|s\rangle = \sin\theta\,|\alpha\rangle + \cos\theta\,|\beta\rangle\,.$$

b) Bestimmen Sie die $2 \times 2$-Matrizen von $O_f$ und $D$ in der Basis $(|\alpha\rangle, |\beta\rangle)$.

c) Multiplizieren Sie die Matrizen zu $G = DO_f$.

d) Zeigen Sie für

$$|\psi(\varphi)\rangle = \sin\varphi\,|\alpha\rangle + \cos\varphi\,|\beta\rangle$$

die Identität $G\,|\psi(\varphi)\rangle = |\psi(\varphi + 2\theta)\rangle$.

e) Beweisen Sie per Induktion

$$G^r\,|s\rangle = \sin((2r+1)\theta)\,|\alpha\rangle + \cos((2r+1)\theta)\,|\beta\rangle\,.$$

f) Bestimmen Sie die Eigenwerte von $G$ im Zweiraum.

**Hinweis / Selbstkontrolle**

Die Eigenwerte der Rotationsmatrix sind $e^{\pm 2i\theta}$. Außerhalb des Grover-Zweiraums ist die Wirkung abhängig von der jeweiligen Symmetriezerlegung, für die Erfolgsrechnung aber irrelevant.

## Aufgabe 5 – Optimale Iterationszahl und Rundungsfehler

**Schwierigkeit:** Aufbau **Arbeitsform:** Papier
**Zeit:** 40 Minuten **Lernziel(e):** LZ2, LZ3

Für jede Zeile der Tabelle sind

$$\theta = \arcsin\sqrt{M/N}, \qquad r_{\text{cont}} = \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2},$$

eine optimale ganzzahlige Wahl $r_*$ und $p_{r_*}$ zu bestimmen.

| $N$ | $M$ |
|---|---|
| 8 | 1 |
| 16 | 1 |
| 64 | 1 |
| 64 | 4 |
| 256 | 16 |

a) Berechnen Sie alle Werte numerisch mit mindestens sechs Nachkommastellen.

b) Vergleichen Sie $r_*$ mit $(\pi/4)\sqrt{N/M}$.

c) Beweisen Sie für Rundung auf den nächsten nichtnegativen Integer

$$p_{r_*} \geq 1 - \frac{M}{N}.$$

d) Erklären Sie, warum dieselben Quotienten $M/N$ dieselbe Grover-Dynamik erzeugen.

**Hinweis / Selbstkontrolle**

Prüfsummen für $r_*$ in Tabellenreihenfolge: $2, 3, 6, 3, 3$. Für $(N, M) = (8, 1)$ ist $p_{r_*} = 121/128$.

### Aufgabe 6 – Mehrere Lösungen und unbekanntes $M$

**Schwierigkeit:** Aufbau **Arbeitsform:** Papier
**Zeit:** 35 Minuten **Lernziel(e):** LZ2, LZ3

Ein Algorithmus für $N = 32$ wählt die Iterationszahl unter der Annahme $M = 1$.

a) Bestimmen Sie diese Iterationszahl $r$.

b) Berechnen Sie die tatsächliche Erfolgswahrscheinlichkeit für $M \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$.

c) Ordnen Sie die Ergebnisse nach Erfolgswahrscheinlichkeit.

d) Zeigen Sie, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit nicht monoton in $M$ sein muss, wenn $r$ fest bleibt.

e) Erklären Sie das Ergebnis als Überschwingen im Winkelbild.

f) Entwerfen Sie einen klassischen Kontrollschritt, der nach der Messung prüft, ob die Ausgabe tatsächlich markiert ist.

**Hinweis / Selbstkontrolle**

Für die Annahme $M = 1$ ergibt sich $r = 4$. Die Wahrscheinlichkeiten für $M = 1, 2, 4, 8, 16$ sind ungefähr 0,99918, 0,58170, 0,01221, 1 und 0,5.

## Implementierung, Simulation und Tests

### Aufgabe 7 – Erfolgslandschaft mit NumPy

**Schwierigkeit:** Basis **Arbeitsform:** Python
**Zeit:** 50 Minuten **Lernziel(e):** LZ2–LZ4

Implementieren Sie Funktionen für

$$\theta(N, M), \qquad p(N, M, r) = \sin^2((2r + 1)\theta),$$

und eine Funktion, die $r_*$ durch explizites Maximieren über einen hinreichenden Integerbereich bestimmt.

a) Validieren Sie Eingaben: $N$ muss positiv sein; $0 \le M \le N$; die Zweiraumformel gilt direkt für $0 < M < N$.

b) Erzeugen Sie für $(N, M) = (8, 1), (64, 1), (64, 4)$ jeweils eine Tabelle $r \mapsto p_r$.

c) Plotten Sie $p_r$ bis mindestens zwei Maxima sichtbar sind.

d) Vergleichen Sie den numerischen Maximierer mit der Rundung von $r_{\text{cont}}$.

e) Prüfen Sie automatisiert $p_{r_*} \ge 1 - M/N$ für mindestens 100 zufällige Paare mit $N = 2^n$ und $1 \le M < N$.

f) Dokumentieren Sie, warum ein globales Maximum über beliebig viele Perioden keine eindeutige Iterationszahl liefert und warum man das erste Maximum wählt.

**Hinweis / Selbstkontrolle**

Verwenden Sie `math.asin`, `math.sqrt` und `numpy.sin`. Für $N = 64$, $M = 1$ ist die erste optimale Iterationszahl 6 und $p \approx 0{,}996586$.

## Aufgabe 8 – Qiskit: manuelle Zwei-Qubit-Grover-Schaltung

**Schwierigkeit:** Basis **Arbeitsform:** Qiskit
**Zeit:** 50 Minuten **Lernziel(e):** LZ1, LZ4, LZ5

Schreiben Sie zwei Funktionen:

- `oracle_2(marked)` für ein Label `"00"`, `"01"`, `"10"` oder `"11"`;
- `diffuser_2()` als Hadamard–$X$–CZ–$X$–Hadamard-Schaltung.

a) Berücksichtigen Sie, dass das rechte Zeichen des Labels zu $q_0$ gehört.

b) Zeigen Sie mit `Operator.equiv`, dass die Diffusionsschaltung zu $D = 2\,|s\rangle\langle s| - I$ bis auf globale Phase äquivalent ist.

c) Präparieren Sie $|s\rangle$, wenden Sie Orakel und Diffusion einmal an und berechnen Sie den exakten Statevector.

d) Testen Sie alle vier markierten Labels automatisch.

e) Fordern Sie für jedes Label exakte Erfolgswahrscheinlichkeit 1.

f) Ergänzen Sie Mutationstests: Entfernen Sie ein $X$ im Orakel und vertauschen Sie Orakel und Diffusion. Welche Tests schlagen fehl?

### Hinweis / Selbstkontrolle

Die angegebene Diffusionsschaltung implementiert häufig $-D$ statt $D$. `Operator.equiv` akzeptiert globale Phasen; elementweises `allclose` nicht.

## Aufgabe 9 – Drei-Qubit-Grover und Iterationsscan

**Schwierigkeit:** Aufbau **Arbeitsform:** Qiskit
**Zeit:** 55 Minuten **Lernziel(e):** LZ2–LZ5

Markiert sei das Qiskit-Label `"101"`.

a) Konstruieren Sie das Phasenorakel durch Abbildung des Zielwortes auf `"111"`, eine CCZ-Operation und Rückabbildung.

b) Realisieren Sie CCZ ausschließlich mit $H$ und `ccx`.

c) Konstruieren Sie analog den Drei-Qubit-Diffusionsoperator.

d) Berechnen Sie für $r = 0, 1, 2, 3, 4$ die exakten Wahrscheinlichkeiten aller Basiszustände.

e) Vergleichen Sie die Zielwahrscheinlichkeit mit

$$p_r = \sin^2((2r+1)\arcsin(1/\sqrt{8})).$$

f) Prüfen Sie den gesamten Schaltkreis für alle acht Zielwörter.

g) Dokumentieren Sie Gatterzahl und Schaltkreistiefe als Funktion von $r$.

### Hinweis / Selbstkontrolle

Für $r = 2$ muss die Zielwahrscheinlichkeit $121/128 \approx 0{,}9453125$ sein. In `"101"` ist nur das mittlere Qubit $q_1$ vor und nach der CCZ-Markierung mit $X$ zu invertieren.

## Aufgabe 10 – Diffusionsoperator: Matrixvertrag und globale Phase

**Schwierigkeit:** Aufbau **Arbeitsform:** Hybrid
**Zeit:** 45 Minuten **Lernziel(e):** LZ1, LZ4, LZ5

Für $n = 2$ und $n = 3$ sind drei Repräsentationen zu vergleichen:

a) die analytische Matrix $D = 2\,|s\rangle\langle s| - I$;

b) die Matrix $-D$;

c) die mit Qiskit gebaute Hadamard–$X$–Mehrfach-$Z$–$X$–Hadamard-Schaltung.

Bearbeiten Sie:

a) Prüfen Sie Unitarität, Hermiteschheit und $D^2 = I$ numerisch.

b) Vergleichen Sie Matrizen mit `np.testing.assert_allclose`.

c) Vergleichen Sie Operatoren mit `Operator.equiv`.

d) Bestimmen Sie die globale Phase zwischen Schaltung und analytischem $D$.

e) Prüfen Sie die Wirkung auf eine vollständige Basis und auf einen zufälligen komplexen Zustand.

f) Erklären Sie, warum separate Zustandsäquivalenztests für jeden Basisvektor eine relative Phaseninkonsistenz zwischen Spalten übersehen können.

**Hinweis / Selbstkontrolle**

Ein vollständiger Operatorvergleich ist stärker als voneinander unabhängige `Statevector.equiv`-Tests pro Basiseingang.

## Aufgabe 11 – Mehrere markierte Zustände mit diagonalem Operator

**Schwierigkeit:** Aufbau **Arbeitsform:** Hybrid
**Zeit:** 45 Minuten **Lernziel(e):** LZ1–LZ4

Im Drei-Qubit-Raum sei

$$W = \{011, 100\}.$$

a) Erzeugen Sie die Diagonale des Phasenorakels als NumPy-Array mit Einträgen $\pm 1$.

b) Konstruieren Sie daraus `Operator(np.diag(phases))`.

c) Erzeugen Sie $D = 2\,|s\rangle\langle s| - I$ als NumPy-Matrix und als `Operator`.

d) Wenden Sie $G = DO_f$ einmal auf $|s\rangle$ an.

e) Prüfen Sie, dass die gesamte Wahrscheinlichkeit auf $W$ gleich 1 ist.

f) Zeigen Sie, dass die beiden markierten Zustände wegen der Symmetrie jeweils Wahrscheinlichkeit $1/2$ besitzen.

g) Vergleichen Sie mit $\theta = \arcsin\sqrt{2/8} = \pi/6$.

**Hinweis / Selbstkontrolle**

Die markierten Integerindizes sind 3 und 4. Bei $M/N = 1/4$ ist genau eine Grover-Iteration optimal.

## Aufgabe 12 – Exakter Statevector versus endliche Shots

**Schwierigkeit:** Aufbau **Arbeitsform:** Qiskit
**Zeit:** 40 Minuten **Lernziel(e):** LZ3–LZ5

Verwenden Sie die Drei-Qubit-Suche aus Aufgabe 9 mit Ziel `"101"` und $r = 2$.

a) Berechnen Sie zuerst die exakte Zielwahrscheinlichkeit aus dem Statevector.

b) Setzen Sie einen festen Seed und verwenden Sie `sample_counts` für $S \in \{100, 1000, 10000\}$ Shots.

c) Bestimmen Sie die relative Zielhäufigkeit $\widehat{p}$.

d) Vergleichen Sie $|\widehat{p} - p|$ mit der binomialen Standardabweichung

$$\sigma_{\widehat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{S}}.$$

e) Wiederholen Sie den Versuch für mindestens 30 verschiedene Seeds und untersuchen Sie die Verteilung von $\widehat{p}$.

f) Begründen Sie, warum diese Fluktuation kein Hardware- oder Gate-Noise ist.

**Hinweis / Selbstkontrolle**

$p = 121/128$. `sample_counts` zieht Stichproben aus der idealen Rechnerbasismessung und verändert das Statevector-Objekt nicht.

## Aufgabe 13 – Debugging: Zielwort und Little Endian

**Schwierigkeit:** Aufbau **Arbeitsform:** Qiskit
**Zeit:** 35 Minuten **Lernziel(e):** LZ4, LZ5

Eine Funktion interpretiert das Zielwort fälschlich so, dass das linke Zeichen zu $q_0$ gehört:

```python
def zero_qubits_wrong(marked: str) -> list[int]:
    return [i for i, bit in enumerate(marked) if bit == "0"]
```

Die zurückgegebenen Qubits werden vor und nach einer Mehrfach-$Z$-Markierung mit $X$ belegt.

a) Welcher Zustand wird tatsächlich markiert, wenn `marked="001"` übergeben wird?

b) Formulieren Sie die korrekte Abbildung von Zeichenposition zu Qubitindex.

c) Implementieren Sie einen Test, der für jedes der acht Labels den negierten Diagonaleintrag des Orakels bestimmt.

d) Zeigen Sie, warum ein Test nur mit palindromischen Labels `"000"`, `"010"`, `"101"`, `"111"` den Fehler nicht sicher findet.

e) Entwerfen Sie eine Fehlermeldung, die erwartetes Label, tatsächlichen Integerindex und Qubitbelegung gemeinsam ausgibt.

**Hinweis / Selbstkontrolle**

`"001"` wird durch den Fehler als `"100"` interpretiert. Eine mögliche Korrektur ist die Auswertung von `marked[::-1]`.

## Aufgabe 14 – Debugging: nicht zurückgesetztes Garbage

**Schwierigkeit:** Aufbau **Arbeitsform:** Hybrid
**Zeit:** 50 Minuten **Lernziel(e):** LZ4, LZ5

Verwenden Sie vier Qubits: $q_0, q_1$ als Schlüsselregister, $q_2$ als Garbage-Qubit und $q_3$ als Flag. Präparieren Sie das Schlüsselregister gleichverteilt.

a) Berechnen Sie in $q_2$ die Parität $g(k) = k_1 \oplus k_0$ mit zwei CNOTs.

b) Berechnen Sie in $q_3$ das Prädikat $f(k) = [k_1 k_0 = 10]$.

c) Markieren Sie $f(k) = 1$ durch ein $Z$ auf dem Flag und setzen Sie das Flag zurück.

d) Bauen Sie eine korrekte Version, die zusätzlich $q_2$ zurücksetzt, und eine fehlerhafte Version, die $q_2$ stehen lässt.

e) Bestimmen Sie für beide Versionen den reduzierten Zustand des Schlüsselregisters mit `DensityMatrix` und `partial_trace`.

f) Berechnen Sie die Reinheit des reduzierten Schlüsselzustands.

g) Erklären Sie anhand der verschwindenden Kohärenzen, warum der Diffusionsoperator auf $q_0, q_1$ nicht mehr die ideale Grover-Rotation erzeugt.

**Hinweis / Selbstkontrolle**

Spuren Sie die Subsysteme $[2, 3]$ aus. Die korrekte Version besitzt Reinheit 1; die Version mit Paritäts-Garbage besitzt Reinheit $1/2$.

## Aufgabe 15 – Phänomenologisches Fehlermodell und optimale Tiefe

**Schwierigkeit:** Aufbau **Arbeitsform:** Python
**Zeit:** 45 Minuten **Lernziel(e):** LZ2, LZ3, LZ5

Ein bewusst vereinfachtes Modell dämpft den Abstand der idealen Erfolgswahrscheinlichkeit vom Gleichverteilungswert:

$$p_{\text{obs}}(r) = \frac{M}{N} + \eta^r \left( p_{\text{ideal}}(r) - \frac{M}{N} \right), \qquad 0 < \eta \leq 1.$$

a) Implementieren Sie $p_{\text{obs}}$ für $N = 64$, $M = 1$.

b) Bestimmen Sie die optimale Iterationszahl für $\eta \in \{1, 0{,}99, 0{,}97, 0{,}95, 0{,}90\}$.

c) Plotten Sie ideale und beobachtete Kurven.

d) Erklären Sie, warum die optimale Iterationszahl bei stärkerer Dämpfung kleiner werden kann.

e) Begründen Sie, welche realen Fehler dieses Modell nicht getrennt abbildet.

f) Formulieren Sie eine klare Warnung gegen die Interpretation von $\eta$ als gemessene Hardwarekennzahl.

**Hinweis / Selbstkontrolle**

Für $\eta = 0{,}97$ bleibt $r = 6$ optimal; für $\eta = 0{,}95$ wird $r = 5$ optimal. Das Modell ist rein didaktisch und kein kalibriertes Rauschmodell.

## Aufgabe 16 – Parallele Suche: Zeit, Gesamtarbeit und Exponenten

**Schwierigkeit:** Aufbau **Arbeitsform:** Hybrid
**Zeit:** 40 Minuten **Lernziel(e):** LZ3, LZ6

Für einen Suchraum $N = 2^k$ mit einem markierten Element stehen $P = 2^p$ identische Prozessoren zur Verfügung.

a) Leiten Sie die klassische ideale Wandzeit $T_C = \Theta(2^{k-p})$ her.

b) Leiten Sie die Grover-Wandzeit $T_Q \approx (\pi/4)2^{(k-p)/2}$ her.

c) Bestimmen Sie den gesamten quantummechanischen Query-Aufwand über alle Prozessoren.

d) Erstellen Sie für $k = 128$ eine Tabelle für $p \in \{0, 10, 20, 30, 40\}$.

e) Plotten Sie die Logarithmen von Wandzeit und Gesamtarbeit.

f) Erklären Sie, warum Parallelisierung den asymptotischen Grover-Vorteil nicht in einen linearen Prozessorvorteil verwandelt.

**Hinweis / Selbstkontrolle**

Der Gesamtaufwand skaliert wie $(\pi/4)2^{(k+p)/2}$. Für $p = 20$ sind die Exponenten der Wandzeit und Gesamtarbeit 54 beziehungsweise 74.

# Transfer auf symmetrische Kryptografie und Hashfunktionen

## Aufgabe 17 – Klartext–Chiffrat-Paare und falsche Schlüsselkandidaten

**Schwierigkeit:** Transfer **Arbeitsform:** Papier
**Zeit:** 45 Minuten **Lernziel(e):** LZ5, LZ6

Im Idealchiffre-Modell sei die Schlüssellänge $k$, die Blocklänge $b$ und die Zahl bekannter unabhängiger Paare $t$.

a) Leiten Sie

$$\lambda_{\text{falsch}} \approx 2^{k-bt}$$

als erwartete Zahl falscher Kandidaten her.

b) Modellieren Sie die Zahl falscher Kandidaten näherungsweise als Poisson-Variable und bestimmen Sie

$$\Pr(M_{\text{falsch}} \geq 1) \approx 1 - e^{-\lambda_{\text{falsch}}}.$$

c) Berechnen Sie beide Größen für AES-128 mit $t = 1, 2$.

d) Berechnen Sie beide Größen für AES-192 mit $t = 1, 2$.

e) Berechnen Sie beide Größen für AES-256 mit $t = 1, 2, 3$.

f) Bestimmen Sie allgemein die kleinste Paarzahl für eine erwartete Marge von $\lambda$ Bits, also $\lambda_{\text{falsch}} \leq 2^{-\lambda}$.

g) Erklären Sie, wie mehrere markierte Schlüssel die Grover-Iterationszahl und die Aussage „Schlüssel gefunden“ verändern.

### Hinweis / Selbstkontrolle

Für $\lambda_{\text{falsch}} = 1$ ist die Poisson-Näherung für mindestens einen falschen Kandidaten $1 - e^{-1} \approx 0{,}6321$. AES besitzt $b = 128$.

## Aufgabe 18 – AES-Schlüsselsuche: Query- und Ressourcenbilanz

**Schwierigkeit:** Transfer **Arbeitsform:** Hybrid
**Zeit:** 55 Minuten **Lernziel(e):** LZ3, LZ5, LZ6

Betrachten Sie AES-128, AES-192 und AES-256 unter der Annahme eines eindeutig markierten Schlüssels.

a) Berechnen Sie $(\pi/4)2^{k/2}$ für alle drei Varianten in wissenschaftlicher Notation.

b) Sei $C_E$ die Gatterzahl einer reversiblen AES-Auswertung für alle benötigten Paare, $C_{\text{cmp}}$ die Vergleichskosten und $C_D$ die Diffusionskosten. Leiten Sie

$$C_{\text{gesamt}} \approx r(2C_E + C_{\text{cmp}} + C_D)$$

her.

c) Formulieren Sie die entsprechende Tiefengleichung.

d) Untersuchen Sie symbolisch, wann $C_D$ gegenüber $C_E$ vernachlässigbar ist und wann nicht.

e) Berechnen Sie für $P = 2^{40}$ ideale parallele Wandzeit- und Gesamtquery-Exponenten.

f) Erstellen Sie eine Evidenztabelle mit den Spalten *Aussage*, *gezählte Ressource*, *nicht gezählte Ressource*, *zulässige Schlussfolgerung*.

g) Begründen Sie, warum aus der Exponentenhalbierung keine aktuelle praktische Brechaussage folgt.

**Hinweis / Selbstkontrolle**

Ideale Iterationszahlen: ungefähr $1{,}45 \cdot 10^{19}$, $6{,}22 \cdot 10^{28}$ und $2{,}67 \cdot 10^{38}$. Bei $P = 2^{40}$ sinkt der Iterationsexponent jeweils um 20, der Gesamtquery-Exponent steigt um 20.

## Aufgabe 19 – Hash-Präbild, zweites Präbild und Kollision

**Schwierigkeit:** Transfer **Arbeitsform:** Papier
**Zeit:** 50 Minuten **Lernziel(e):** LZ2, LZ6

Für idealisierte Hashausgaben mit $n \in \{256, 384, 512\}$:

a) Bestimmen Sie die klassischen und quantummechanischen generischen Exponenten für Präbild und zweites Präbild.

b) Bestimmen Sie die klassischen und quantummechanischen generischen Kollisionsexponenten.

c) Leiten Sie den $2^{n/3}$-BHT-Exponenten über eine Liste der Größe $L = 2^{n/3}$ und eine anschließende Grover-Suche her.

d) Geben Sie den Speicherexponenten der Liste an.

e) Bestimmen Sie die minimale Ausgabelänge für mindestens 128 Exponentenbits gegen generische Quanten-Präbildsuche.

f) Bestimmen Sie die minimale Ausgabelänge für mindestens 128 Exponentenbits gegen den generischen Quanten-Kollisionsansatz.

g) Erklären Sie, warum ein MAC, eine Signatur-Hashanwendung und ein reiner Kollisionsnachweis unterschiedliche Sicherheitsziele besitzen können.

**Hinweis / Selbstkontrolle**

Für $n = 256, 384, 512$ lauten die Quanten-Präbildexponenten $128, 192, 256$ und die BHT-Kollisionsexponenten ungefähr $85{,}33, 128, 170{,}67$.

## Aufgabe 20 – Primärquellen und belastbare Security-Folgenabschätzung

**Schwierigkeit:** Transfer **Arbeitsform:** Literatur
**Zeit:** 90 Minuten **Lernziel(e):** LZ5, LZ6

Bearbeiten Sie mindestens die vier folgenden Quellen: Grover (1996), Zalka (1999), Grassl et al. (2016) und die aktuelle NIST-PQC-FAQ.

a) Extrahieren Sie aus jeder Quelle die zentrale technische Aussage in höchstens drei Sätzen.

b) Notieren Sie das jeweilige Kostenmodell: Query, Gatter, Tiefe, Qubits, Parallelität oder institutionelle Empfehlung.

c) Trennen Sie bewiesene asymptotische Aussage, konkrete Ressourcenschätzung und aktuelle Handlungsempfehlung.

d) Prüfen Sie, ob und unter welchen Voraussetzungen die Formulierung „Grover halbiert die symmetrische Sicherheit“ zulässig ist.

e) Erstellen Sie eine Matrix für AES-128, AES-192 und AES-256 mit den Spalten *idealer Query-Exponent*, *Orakelanforderung*, *Parallelitätsgrenze*, *NIST-Einordnung*, *offene Unsicherheit*.

f) Formulieren Sie ein technisch präzises Fazit von 150–220 Wörtern für ein Security-Architecture-Review.

g) Kennzeichnen Sie jede Aussage als *Primärquelle*, *eigene Herleitung* oder *Interpretation*.

**Hinweis / Selbstkontrolle**

Die erwartete Kerndifferenz lautet: Grover und Zalka behandeln die Suchkomplexität; Grassl et al. konkretisieren reversible AES-Ressourcen; NIST bewertet daraus keine gegenwärtige Notwendigkeit, AES pauschal zu ersetzen.

## Literatur und Vertiefung

**Lov K. Grover: "A fast quantum mechanical algorithm for database search", STOC 1996, DOI: 10.1145/237814.237866.**
Nutzen: Originalargument, Query-Komplexität und Inversion-am-Mittelwert-Darstellung für Aufgaben 3, 4 und 20.

**Michel Boyer, Gilles Brassard, Peter Høyer und Alain Tapp: "Tight bounds on quantum searching", *Fortschritte der Physik* 46(4–5), 493–505 (1998).**
Nutzen: mehrere markierte Zustände, unbekanntes $M$ und genaue Erfolgsgrenzen für Aufgaben 5 und 6.

**Christof Zalka: "Grover's quantum searching algorithm is optimal", *Physical Review A* 60, 2746 (1999), DOI: 10.1103/PhysRevA.60.2746.**
Nutzen: Optimalität und Parallelisierungsgrenze für Aufgaben 16, 18 und 20.

**Gilles Brassard, Peter Høyer, Michele Mosca und Alain Tapp: "Quantum Amplitude Amplification and Estimation", DOI: 10.1090/conm/305/05215.**
Nutzen: Verallgemeinerung von Grover auf beliebige Anfangserfolgswahrscheinlichkeiten.

**Gilles Brassard, Peter Høyer und Alain Tapp: "Quantum Cryptanalysis of Hash and Claw-Free Functions", DOI: 10.1007/BFb0054319.**
Nutzen: Primärquelle für die Kollisionsordnung in Aufgabe 19.

**Markus Grassl, Brandon Langenberg, Martin Roetteler und Rainer Steinwandt: "Applying Grover's Algorithm to AES: Quantum Resource Estimates", DOI: 10.1007/978-3-319-29360-8_3.**
Nutzen: reversible AES-Schaltkreise, logische Qubits, Gatter und Tiefe für Aufgaben 17, 18 und 20.

**NIST: Post-Quantum Cryptography FAQ.**
https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/faqs
Nutzen: aktuelle offizielle Einordnung von Grover und AES; Stand der Bearbeitung dokumentieren.

**NIST FIPS 197-upd1: Advanced Encryption Standard (AES).**
https://csrc.nist.gov/pubs/fips/197/final
Nutzen: verbindliche AES-Block- und Schlüssellängen für Aufgaben 17 und 18.

**IBM Quantum Documentation: *Grover's algorithm*.**
https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/tutorials/grovers-algorithm
Nutzen: aktuelle Qiskit-Schaltungsreferenz; die Aufgaben verlangen dennoch eine manuelle Konstruktion statt eines fertigen Grover-Helfers.

**IBM Quantum Documentation: *Statevector*, *Operator*, *Bit ordering*.**
https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/qiskit.quantum_info.Statevector
https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/qiskit.quantum_info.Operator
https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/bit-ordering
Nutzen: verbindliche API- und Indexierungsreferenz für Aufgaben 8–14.